

PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO ESTIMADO Y COSTO
ESTÁNDAR

PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

El **punto de equilibrio económico** es aquel nivel de actividad en el que la empresa consigue **cubrir la totalidad de sus costos**, tanto fijos como variables, obteniendo un **beneficio igual a cero**.

$$B = I - E = 0$$

$$I_o = E_o$$

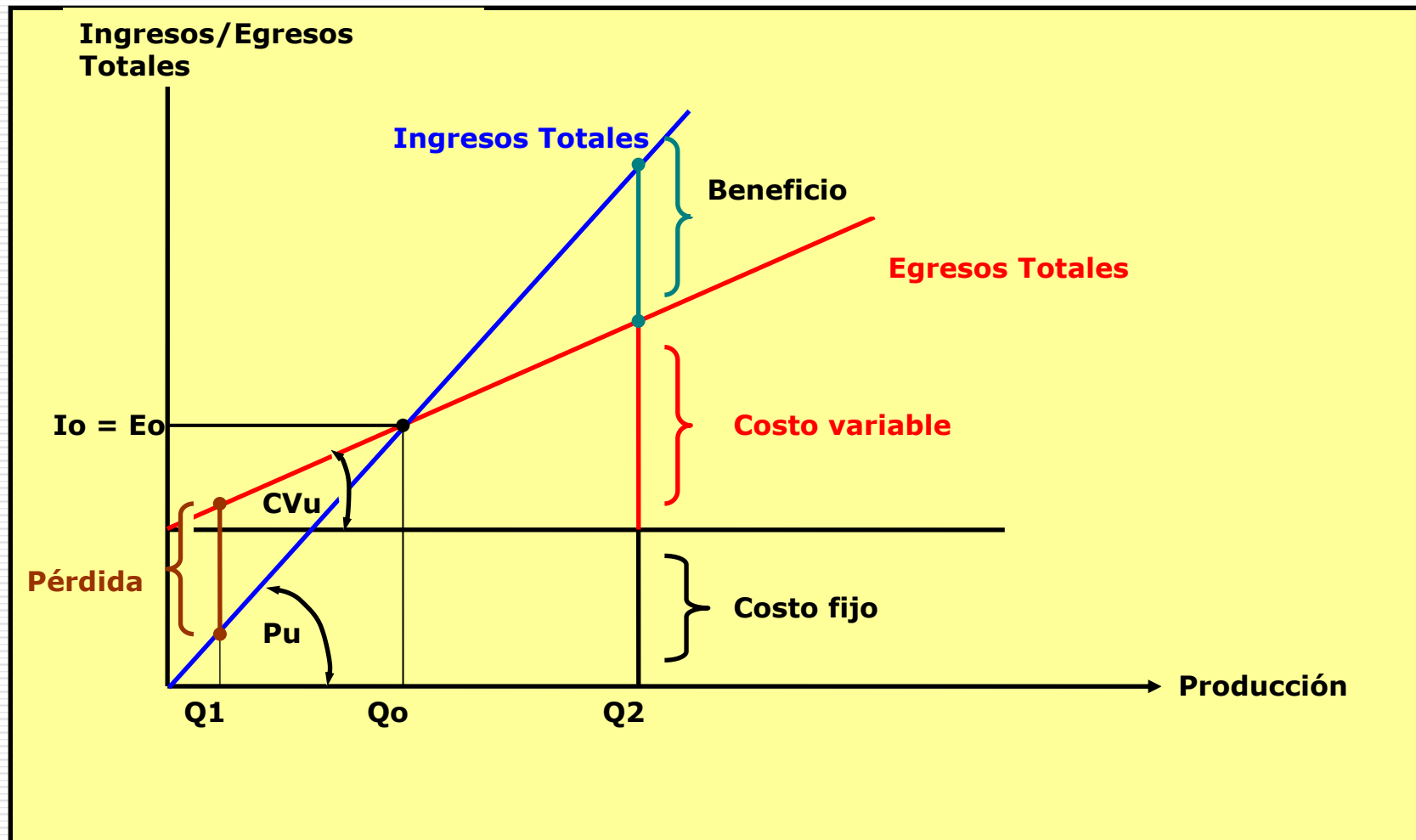
$$I_o = P_u * Q_o$$

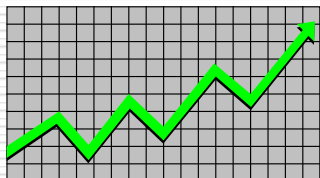
$$E_o = CF + CV = CF + C_{vu} * Q_o$$

$$Q_o = CF / (P_u - C_{vu})$$

$$Q_o = CF / CM_u$$

PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO





Costos como Herramienta Gerencial

PUNTO DE EQUILIBRIO

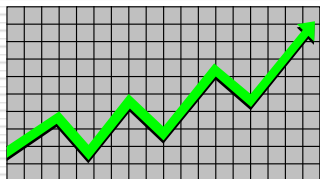
$$\text{VENTAS} = \text{COSTOS VARIABLES} + \text{GASTOS FIJOS TOTALES}$$

$$Q * \text{PCIO VTA UNIT} = Q * \text{COSTO VAR UNIT} + \text{GTOS FIJOS TOTALES}$$

$$Q * \text{PCIO VTA UNIT} - Q * \text{COSTO VAR UNIT} = \text{GASTOS FIJOS TOTALES}$$

$$Q (\text{PCIO VTA UNIT} - \text{COSTO VAR UNIT}) = \text{GASTOS FIJOS TOTALES}$$

$Q = \frac{\text{GASTOS FIJOS TOTALES}}{\text{PCIO VTA UNIT} - \text{C, VAR UNIT}}$



Costos como Herramienta Gerencial

PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS

$$\text{\$} = \frac{\text{GASTOS FIJOS TOTALES}}{1 - \text{C.VAR.UNIT} / \text{P.VTA.UNIT}}$$

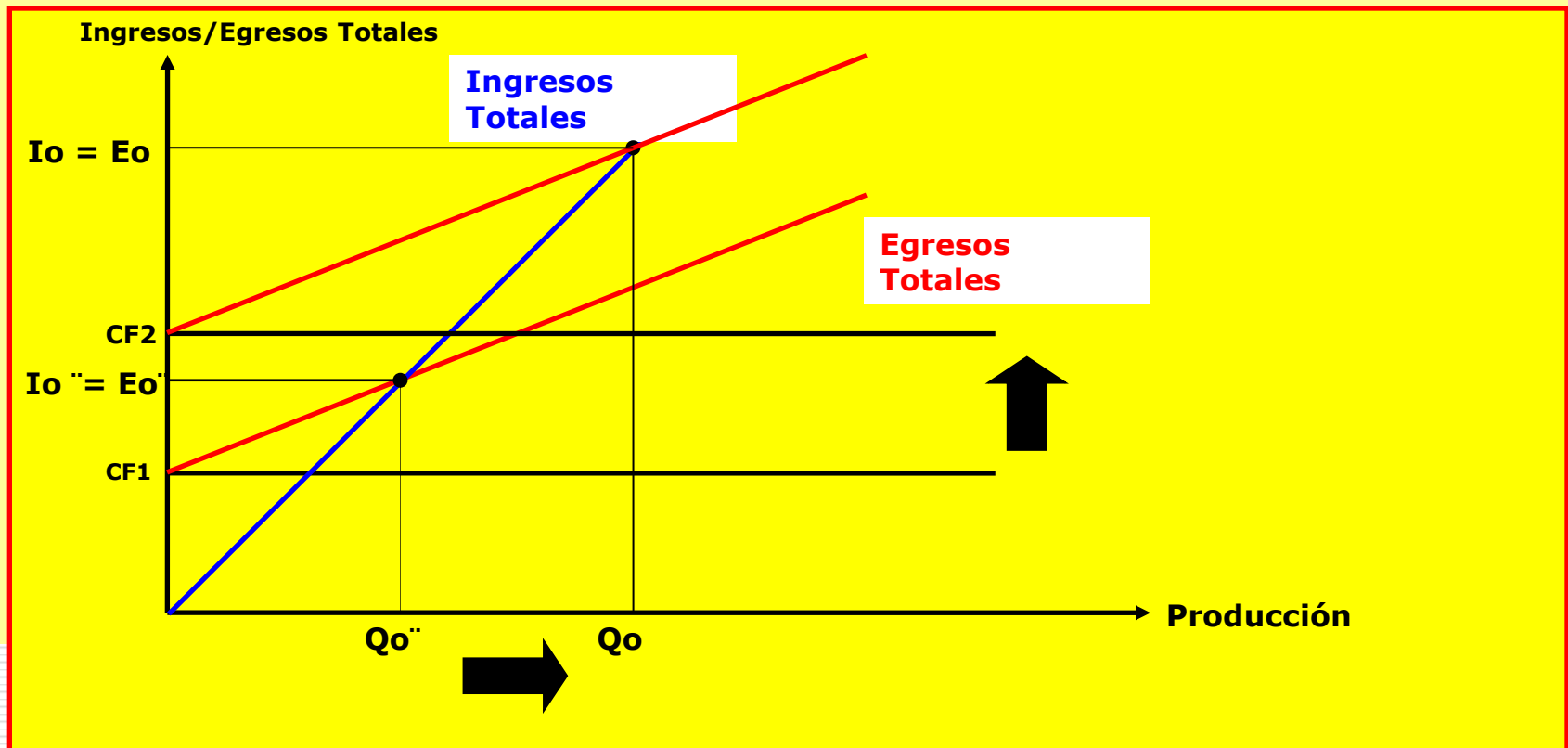
UNIDADES A VENDER PARA OBTENER UNA DETERMINADA UTILIDAD

$$Q = \frac{\text{GASTOS FIJOS TOTALES} + \text{UTILIDAD}}{\text{PCIO VTA UNIT} - \text{C, VAR UNIT}}$$

PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

VARIACIONES DE LOS COSTOS FIJOS

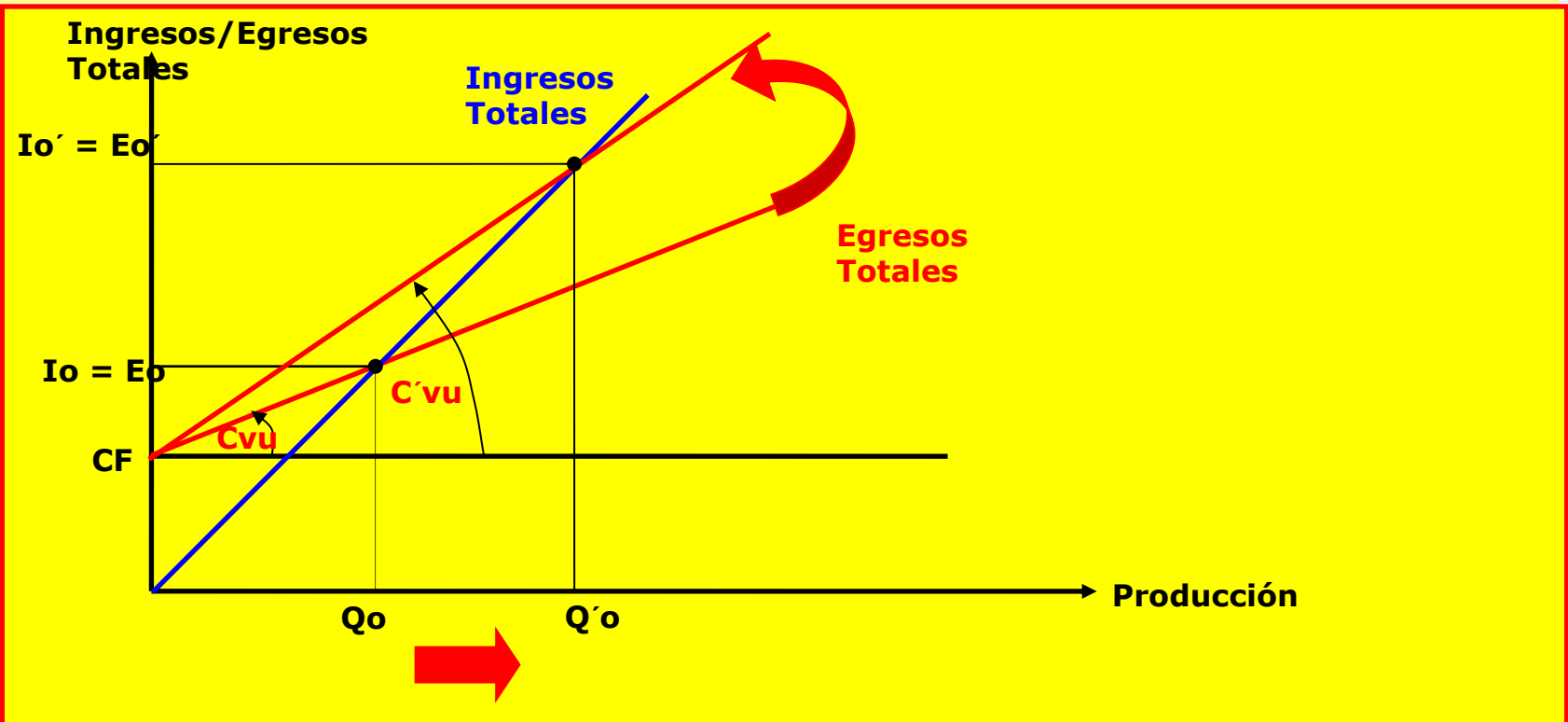
A medida que los costos fijos sean mayores el punto de equilibrio es más elevado y la empresa necesita un mayor volumen de negocio para cubrir sus costos



PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

VARIACIONES DE LOS COSTOS VARIABLES

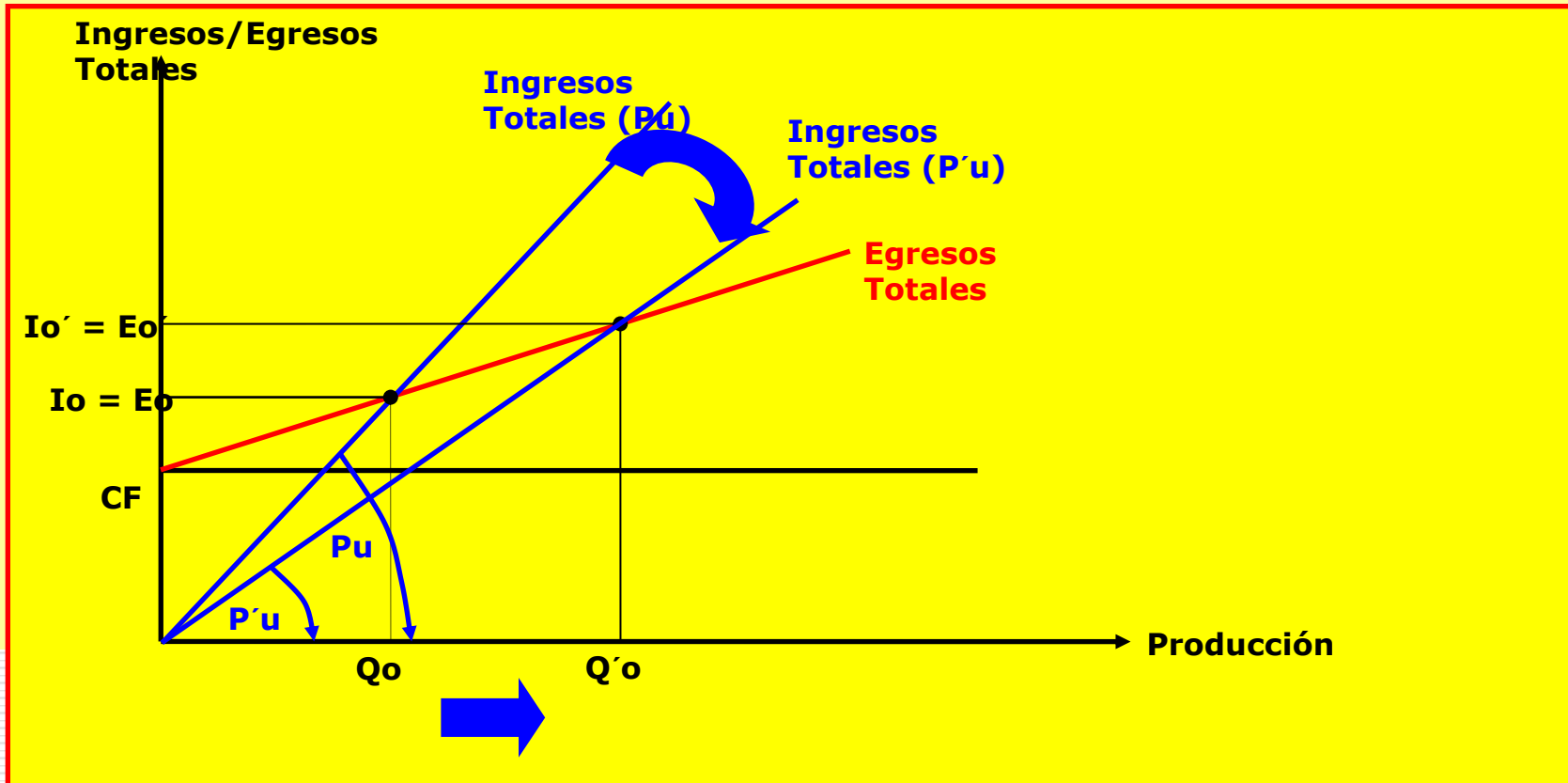
De manera similar a lo anterior, a medida que el costo variable unitario sea mayor el punto de equilibrio económico es más elevado y la empresa necesita un mayor volumen de negocio para cubrir sus costos.



PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

VARIACIONES DEL PRECIO DE VENTA

Si la empresa estuviera obligada a vender sus productos a precios menores el punto de equilibrio económico será más elevado y necesitará un mayor volumen de negocios para cubrir sus costos



COSTOS Y FINANZAS

COSTOS EROGABLES

Costos que constituyen un desembolso financiero.

COSTOS NO EROGABLES

Elementos que si bien éstos representan un costo desde el punto de vista económico, no constituyen erogaciones financieras. (amortizaciones o constitución de provisiones)

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO

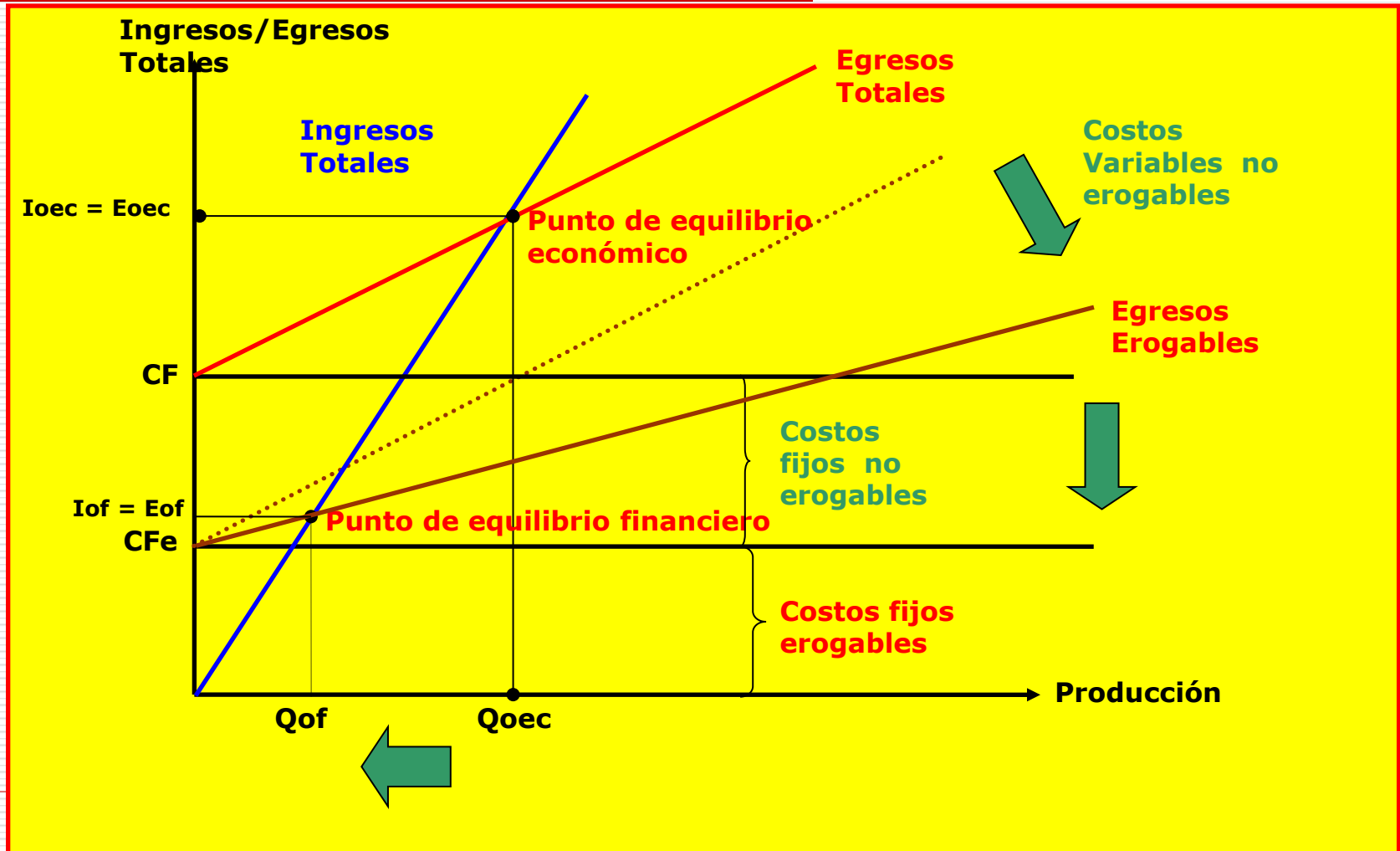
CONCEPTO

Hay un punto ubicado por debajo del punto de equilibrio económico, que marcará el volumen de ventas mínimo que debe alcanzar una empresa para poder continuar su actividad sin afrontar *déficits financieros*.

Este punto se llama "**punto de cierre**" o "**punto de equilibrio financiero**"

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO

ANÁLISIS GRÁFICO



Costos como Herramienta Gerencial

PUNTO DE CIERRE

**PUNTO DE
CIERRE**

GASTOS FIJOS TOTALES - GASTOS NO EROGABLES
PCIO VTA UNIT - C, VAR UNIT

COSTOS ESTIMADOS

Los costos estimados representan una tentativa en la anticipación de los costos reales y están sujetos a rectificaciones a medida que se comparan con los mismos.

Frecuentemente se basan en algún promedio de costos de producción real de períodos anteriores ajustados para reflejar los cambios de condiciones económicas, eficiencia, etc. que se anticipan para el futuro.

También puede basarse en las estimaciones de especialistas.

COSTOS ESTANDAR

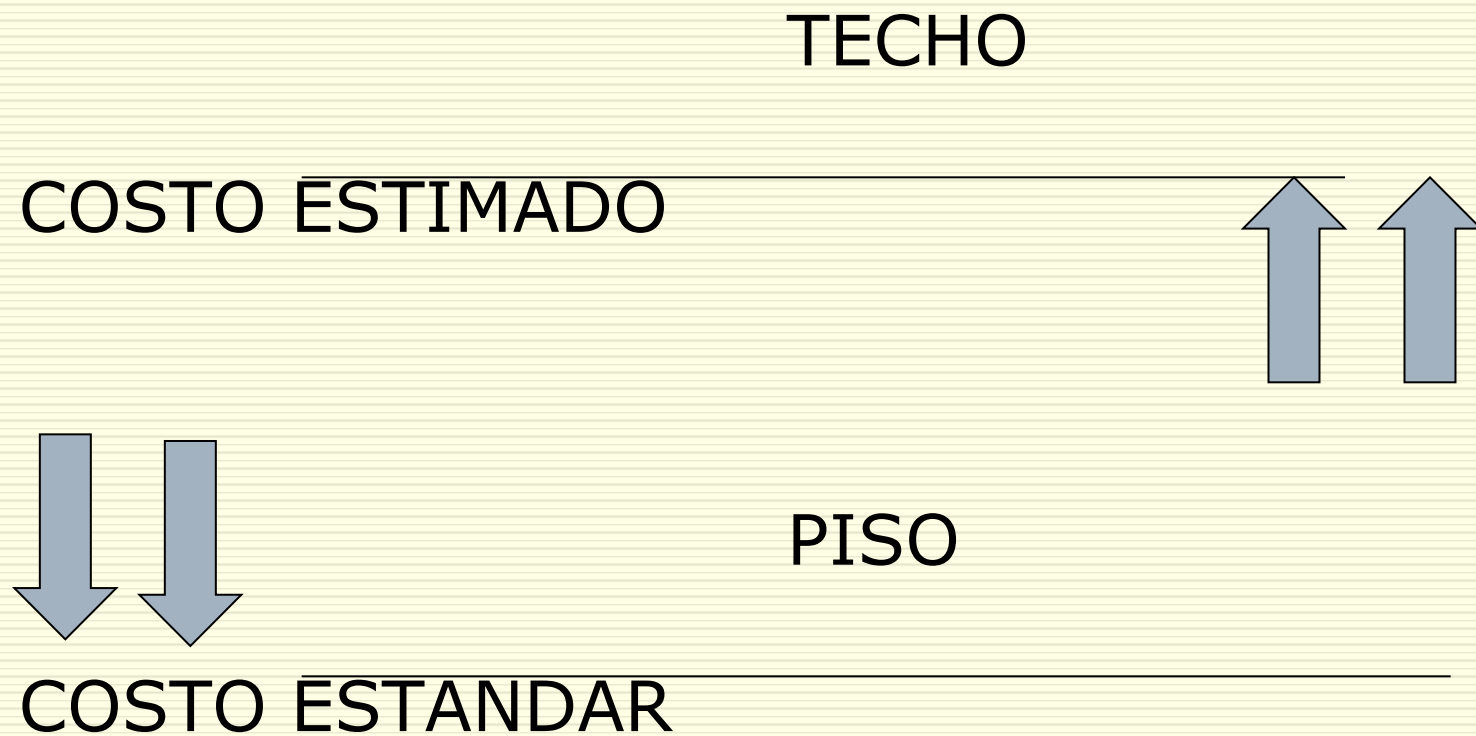
Determinan de una manera técnica el costo unitario de un producto, basados en eficientes métodos y sistemas, y en función de un volumen dado de actividad.

Son costos científicamente predeterminados que sirven de base para medir la actuación real.

Se establecen bajo rígidos principios de calidad, cumpliendo el rol de costos objetivos, informando el administrador sobre el grado de cumplimiento de la planta de estos costos meta o target.

Esta misión lo convierte en unidad de medida de la eficiencia fabril.

COSTO ESTIMADO VS. COSTO ESTANDAR



Costos como Herramienta Gerencial

Costo - Volúmen - Utilidad

2) Una fábrica de cemento cuenta con una estructura, cuyo funcionamiento insume \$ 50,680,000,- mensuales. El costo variable de 1 bolsa es de \$ 510,-, y el precio de venta de \$ 860, Calcular la cantidad de bolsas a vender para alcanzar el punto de equilibrio.

$\frac{\text{Gastos Fijos}}{\text{Pcio Vta Unit} - \text{C Var Unit}}$	$\frac{50.680.000}{860 - 510}$	
	$\frac{50.680.000}{350}$	144.800

Costos como Herramienta Gerencial

Costo - Volúmen - Utilidad

144.800 BOLSAS	
Ventas	
\$ 860 X 144.800 bolsas	124.528.000
Costo Variable	
\$ 510 x 144.800 bolsas	(73.848.000)
Contrib Marginal	50.680.000
Gastos Fijos	(50.680.000)
Resultado	0

Costos como Herramienta Gerencial

Costo - Volúmen - Utilidad

4) Se quiere incorporar una línea de producción y para ello se cuenta con un aporte de \$ 400,000,-
El producto a comercializar tiene una contribución marginal del 23 %, y sus gastos fijos se estiman en \$ 45,000,-. Se pide determinar el volúmen de ventas necesario para obtener el 25 % de rentabilidad sobre la inversión realizada.

Inversion	400.000
% de Rentabilidad s/ Inversion	25%
Rentabilidad s/ Inversion en Pesos	100.000

Costos como Herramienta Gerencial

Costo - Volúmen - Utilidad

Gastos Fijos + Utilidad

% Cont Marginal

45.000 + 100.000

0,23

145.000

0,23

630.435

COMPROBACION		
Ventas	630.435	100%
Costo Variable	(485.435)	77%
Contrib Marginal	145.000	23%
Gastos Fijos	(45.000)	
Resultado	100.000	